Distribution de Redshift de Lentilles Gravitationnelles Fortes

Observations Spectroscopiques du VLT/X-shooter de candidats DESI

Etudiant

Christophe Boghossian

M1 Physique Fondamentale (FunPhys)
Aix-Marseille Université

Superviseur

Éric Jullo

Laboratoire d'Astrophysique de Marseille
Equipe GECO (LAM / AMU)

Academic Year 2023–2024

Sommaire de la Présentation

I. Lentilles Gravitationnelles & Cosmologie

- Halos de matière noire & Contraintes sur l'énergie noire
- Profils des déflecteurs & Cinématique

II. Extraction VLT/X-shooter

- Trace 2D & Superposition Spatiale
- Protocole de soustraction du ciel

III. Pièges Méthodologiques

- Artéfacts du détecteur vs. Raies d'émission
- Discontinuités de fusion des ordres

IV. Résultats & Confirmation

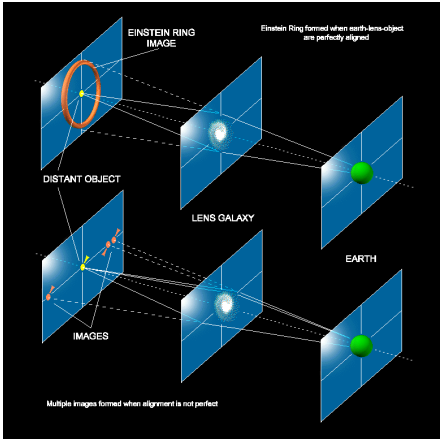
- Redshifts des déflecteurs
- Dispersion de vitesses (σ_v) & Modélisation des masses

1. Contexte Scientifique & Théorie des Lentilles

Contexte Scientifique : "Early-Type Galaxies" & Lentilles Gravitationnelles fortes

Sonder les distributions de masse avec le "Strong Lensing"

- **Early-Type Galaxies (ETGs):** Affichent des évolutions complexes (augmentation de taille, retour d'informations des trous noirs supermassifs (SMBH) actifs).
- **Paradigme du Strong Lensing:** Apporte une mesure directe et indépendante de modèles de la masse totale (lumineuse + sombre).
- **Exigences clés:** Redshifts spectroscopiques précis z_{lens} et z_{source} nécessaires pour convertir la géométrie optique en masses physiques.



Géométrie des lentilles et anneaux d'Einstein

Physique des lentilles gravitationnelles fortes

Rayon d'Einstein & Densité critique de surface

Pour une source à z_{source} et une lentille déflectrice à z_{lens}, le **rayon d'Einstein** θ_E varie avec la distance de diamètre angulaire D_A:

$$\theta_E = \sqrt{\frac{4GM(\leq \theta_E)}{c^2}\frac{D_{ls}}{D_{ol}D_{os}}}$$

Densité de surface critique Σ_c:

$$\Sigma_c = \frac{c^2}{4\pi G}\frac{D_{os}}{D_{ol}D_{ls}}$$

Plusieurs images et arcs gravitationnels se forment quand la convergence $\kappa = \Sigma/\Sigma_c$ est ≥ 1.

Masse Totale $M(\leq \theta_E)$:

$$M(\leq \theta_E) = \frac{c^2}{4G}\frac{D_{ol}D_{os}}{D_{ls}}\theta_E^2$$

Déterminer précisément les distances $D(z)$ nécessite de précis z_{spec}.

Diagnostiques spectraux pour les lentilles et les sources

Déflecteurs "proches" ($z_{\text{lens}} \sim 0.2 - 0.8$)

- Populations stellaires passives et très évoluées.
- **Break** D_n4000 et le break de Balmer ($\sim 3646\,\text{Å}$).
- Raies d'absorption : **[CaII], H & K** ($3934, 3968\,\text{Å}$), **triplet Mg b** ($5172\,\text{Å}$).

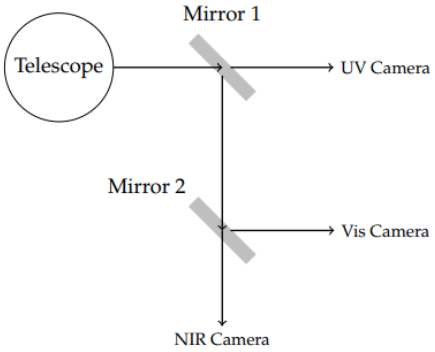
Sources "lointaines" ($z_{\text{source}} \sim 1.0 - 3.5$)

- En formation stellaire, arcs gravitationnels bleus.
- Chute du spectre continu UV de référence : **break de Lyman** ($912\,\text{Å}$).
- Raies d'émission étroites : Ly-α ($1216\,\text{Å}$), [OII] ($3727\,\text{Å}$), [OIII] ($5007\,\text{Å}$), H-α.

2. Instrumentation & Chaîne de réduction de données

Instrumentation : Spectrographe du VLT / X-shooter

- **Instrument :** Large bande, résolution intermédiaire ($R \sim 4000 - 18000$), spectrographe échelle à dispersion croisée au VLT UT2.
- **Séparation des longueurs d'onde en trois bras :**
  - **UVB :** $300 - 550$ nm
  - **VIS :** $550 - 1020$ nm
  - **NIR :** $1000 - 2480$ nm
- **Avantage :** La couverture simultanée de l'UV au NIR prévient de pertes de fente interbande et met en évidence différentes caractéristiques sur de larges plages de redshift.



Trajet optique du X-shooter et séparation dichroïque

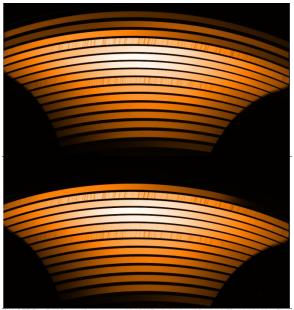
Chaîne de calibration de données & Equations

Cadres d'étalonnage de référence

Images brutes corrigées des bruits de lecture, du courant d'obscurité et des variations de sensibilité des pixels à l'aide d'images de référence « Bias », « Dark » et « Flat-field » :

$$I_{\text{red}} = \frac{I_{\text{raw}} - D_{\text{master}}}{\left(\frac{F_{\text{master}}}{t_{\text{flat}}}\right) \cdot t_{\text{sci}}}$$

- Données extraites par lots de l'archive scientifique de l'ESO.
- Transférées via un VPN/WinSCP sécurisé au cluster de calcul du LAM.
- Des observations décalées ont été utilisées pour éliminer le bruit de fond du ciel..



ON-OFF Flat field frames for the normal 0.9'' NIR slit (top) and for the 0.9'' with blocking filter (bottom). One can easily note that the last orders are cut by the K-band blocking filter.

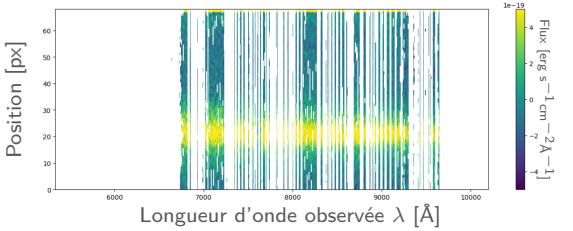
Ordres d'échelle 2D bruts dans le bras NIR

3. Analyse spectrale interactive & Contrôle Qualité

Processus d'extraction interactif (Notebook Jupyter)

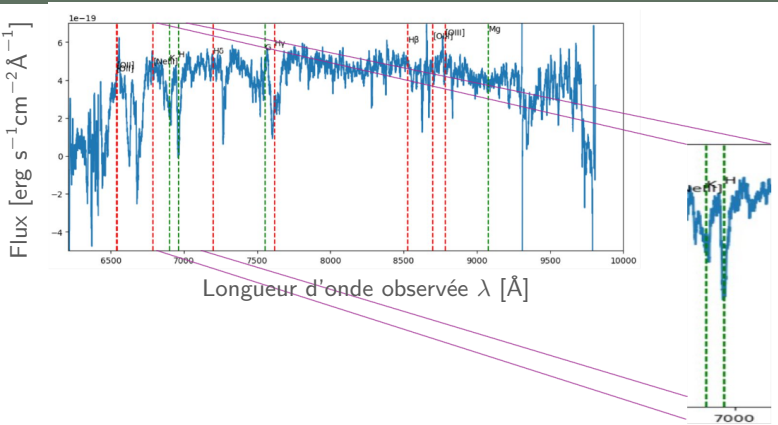
1. **Evaluation de trace spatiale**
   - Superposition de spectres 2D le long de l'axe de dispersion pour localiser précisément la cible (pixels 15–25).
   - Définition des zones de soustraction du ciel hors source (pixels 40–60).

2. **Protocole d'ajustement du redshift**
   - Trouver les "break" (creux) spectraux (D_n4000 / Balmer).
   - Comparaison croisée des modèles atomiques dans le référentiel de repos.
   - Vérifier la cohérence entre les spectres UVB, VIS, et NIR.



Spectre 2D et profil de flux (DESI-315.3648-43.8104)

Exemple d'extraction spectrale 1D : idendification d'une lentille

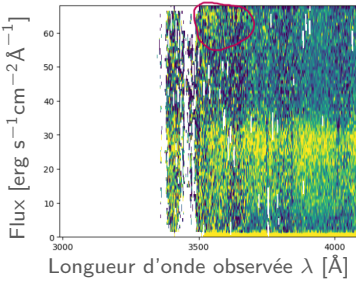


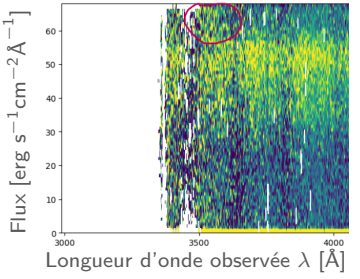
Confirmation du redshift du déflecteur

L'alignement clair du doublet d'absorption H & K ($3933.7, 3968.5$ Å) donne un redshift de la lentille confirmé de $z_{\text{lens}} = 0.7545$ pour le système DESI-315.3648-43.8104.

Piège méthodologique 1: distinguer les artefacts du détecteur

- **Idendification de "faux positifs" :** Une tache de flux localisée (pixels 40-55) a d'abord ressemblé à une raie d'émission Ly-α en $z \approx 1.85$.
- **Vérification d'image avec tramage :** L'analyse des expositions indépendantes a montré que l'anomalie **restait sur le détecteur** malgré le déplacement par oscillation de la cible.
- **Conclusion :** Pixel chaud persistant / artefact du détecteur, signalé avec succès lors du contrôle de qualité spatiale.

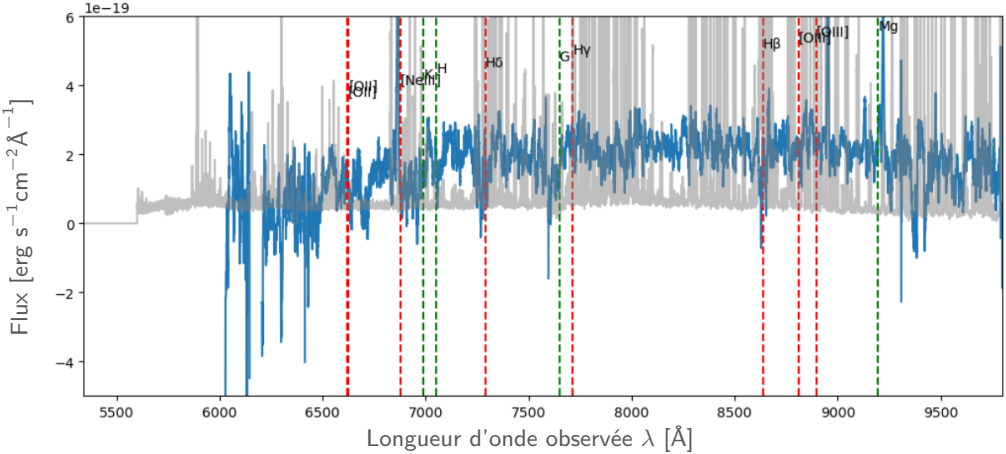




Piège méthodologique 2 : raies du ciel

Superposition d'une raie du ciel

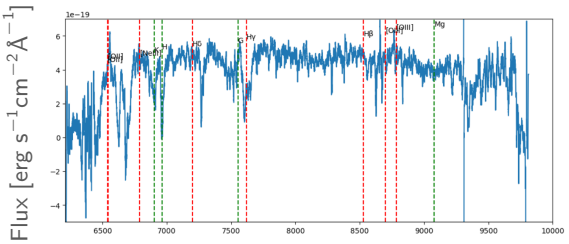
La superposition des spectres "synthétiques" du ciel permet de vérifier que la solution choisie correspond à une absorption stellaire plutôt qu'à des raies atmosphériques résiduelles.

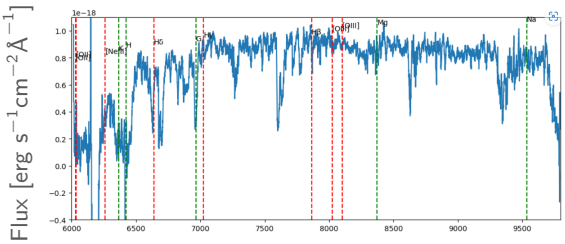


Piège méthodologique 2 : artefacts de fusion d'ordre

Discontinuités aux limites d'ordres

Des fusions imparfaites entre des ordres d'échelle adjacents introduisent des sauts artificiels dans le continu, empêchant ainsi le regroupement des "faux" redshifts. ($\Delta z \sim 10^{-2}$).





Comparaison des spectres optiques 1D extraits des candidats DESI-315.3648-43.8104 (à gauche) et DESI-038.8136-21.5095 (à droite), montrant des discontinuités récurrentes dans le continuum dues à des artefacts de chevauchement d'ordres plutôt qu'à des transitions spectrales intrinsèques.

4. Résultats, discussion & perspectives

Résumé des mesures de resdhifts spectroscopiques

Nom de l'objet	z_{source}	z_{lens}	Remarques d'observation
DESI-315.3648-43.8104	—	0.7545 ± 0.0010	Un seul redshift identifié
DESI-324.5146-60.1293	2.007 ± 0.200	0.6185 ± 0.0020	—
DESI-324.2176-62.6801	—	—	Rapport Signal/Bruit insuffisant
DESI-324.2124-62.6803	—	—	Mauvaises conditions météo
DESI-016.7705-31.4780	—	0.6855 or 0.7703	Solution dégénérée
DESI-324.5127-60.1291	2.0185 ± 0.0050	0.6875 or 0.7710 ± 0.001	Solution dégénérée
DESI-027.4831-28.5753	—	0.6180 ± 0.0090	Bandes UVB/NIR non informatives
DESI-015.4984-21.4473	—	0.5175 ± 0.0015	—
DESI-038.8136-21.5095	—	0.6185 ± 0.0010	—
DESI-090.9854-35.9683-B	—	—	Flux nul dans le VIS/UVB; données NIR mal réduites
DESI-065.6447-28.0652	—	—	Cible très rouge; données NIR mal réduites
DESI-055.0891-25.5584	1.820 ± 0.002	0.6570 ± 0.0010	Deux redshifts confirmés
DESI-026.9149-63.5238	—	0.9100 ± 0.0015	Lentille à très haut redshift
DESI-355.2727-57.2679	2.1310 ± 0.0160	0.4410 ± 0.0005	—
DESI-338.1418-60.0020	—	0.5710 ± 0.0020	—

Résumé des mesures de redshifts spectroscopiques.

Discussion & Perspectives

Principaux résultats & limitations

- Redshift moyen des déflecteurs : $\bar{z}_{\mathbf{lens}} \approx 0.67 - 0.71$, entre $z_{\min} = 0.4410$ et $z_{\max} = 0.91$, cohérents avec des échelles des amas de galaxies.
- Faible taux de récupération de la source dû au bruit thermique atmosphérique élevé et aux raies OH dans le bras NIR.

Impact astrophysique & prochaine étapes

- Sert d'étalonnage obligatoire pour la modélisation de masse combinée aux rayons d'Einstein θ_E.
- Ce travail a directement posé les bases du travail de **Jullo, Boghossian et al. (2026)** ($N = 67$ systèmes, 58 redshifts de lentilles confirmés, 57 sources).
- Comparaisons futures avec l'imagerie spatiale (Euclid / HST).

Conclusion

- **Routine de réduction de données :** Mise en œuvre réussie d'un processus complet de réduction et d'extraction interactive des spectres échelle obtenus avec le VLT/X-shooter.
- **Contrôle qualité :** démonstration que les contrôles par tramage et les superpositions de ciel sont indispensables pour éliminer les artefacts du détecteur et les anomalies liées à l'assemblage des images.
- **Contribution scientifique :** mesures confirmées de redshifts spectrosocpiques z_{spec} pour 11 galaxies lentilles et 4 sources "lentillées", fournissant un étalonnage spectroscopique précieux pour cet échantillon de candidats et établissant des données fiables permettant de contraindre des profils de masse de matière noire.

Merci pour votre attention!

Appendices Techniques

Appendice : disposition optique de X-shooter

- Utilise deux séparateurs de faisceau dichroïques pour diviser la lumière sans perte d'énergie.
- Une haute résolution spectrale permet de déterminer les dispersions de vitesse dans les ETGs massives ($\sigma_v \sim 200 - 300\,\mathrm{km/s}$).

Bras	**Plage de fonctionnement [Å]**	**Résolution R (0.9")**	**Détecteur**	**Temp. [K]**
UVB	2936 – 5930	$\sim 5\,500$	E2V CCD244-82	153
VIS	5253 – 10489	8 800	MIT/LL CCID-20	135
NIR	9827 – 24807	5 600	Hawaii-2RG	81

Source: Vernet et al. (2011)

Appendice : schéma optique détaillé de X-shooter

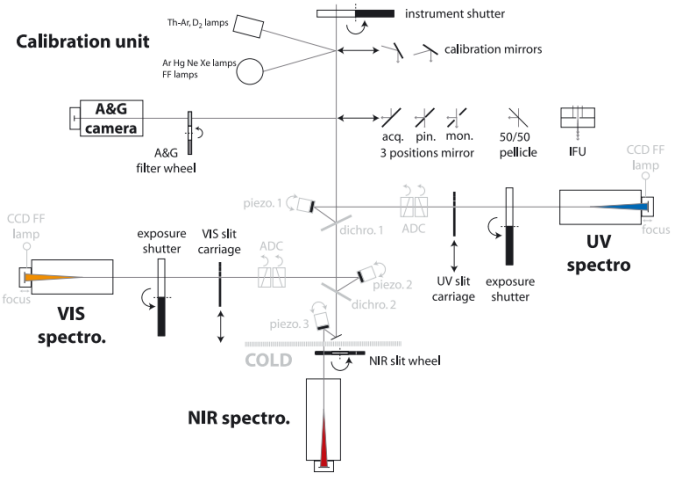


Figure 1: Chemin optique et séparateurs de faisceaux dichoïques.

Source: Vernet et al. (2011), A&A, 536, A105